

KSW Automated Body Composition Workflow

Installations- und Benutzeranleitung

Hinweis: Der Workflow ist ein Forschungsprototyp. Er ersetzt keine radiologische Beurteilung oder klinische Entscheidungsfindung.

Repository von GitHub herunterladen

Der automatische Workflow kann zusammen mit dem gesamten Projekt direkt aus dem GitHub-Repository heruntergeladen werden:

<https://github.com/IleniaGiannini/Quantitative-Soft-Tissue-Analysis-in-Medical-Imaging>

1. Öffne den Link im Browser.
2. Klicke auf die grüne Schaltfläche Code.
3. Wähle Download ZIP.
4. Entpacke die ZIP-Datei an einem gut zugänglichen Ort, zum Beispiel im Ordner Dokumente.
5. Öffne danach den Unterordner automated_pipeline. Dieser enthält die Dateien für den automatischen Workflow.

1. Überblick

Der automatische Workflow verarbeitet volumetrische Dixon-MRT-Daten. Nach Auswahl eines Patientenordners werden die DICOM-Serien automatisch dekomprimiert, in NIfTI-Dateien umgewandelt und mit VIBESegmentator segmentiert. Anschliessend werden die Bilder und Segmentierungen in 3D Slicer geladen, überprüft und bei Bedarf korrigiert. Auf einem ausgewählten L3-Schnitt werden danach quantitative Metriken berechnet und im Dashboard dargestellt.

Schritt	Funktion
1	Patientenordner auswählen und Körpergrösse eingeben
2	DICOM dekomprimieren, in NIfTI konvertieren und VIBESegmentator ausführen
3	Wasser-, Fett-, optionales FF-Bild sowie Segmentierung in 3D Slicer laden
4	Irrelevante Segmente entfernen, IMAT erstellen und VAT/IMAT manuell kontrollieren
5	L3-Schnitt auswählen und Z-Index automatisch übernehmen
6	Metriken berechnen und Dashboard öffnen

2. Benötigte Software

Software	Zweck
3D Slicer	Anzeige, manuelle Segmentkorrektur und Start des Workflows
Anaconda / Miniconda	Erstellt und verwaltet die Python-Umgebung für VIBESegmentator
Python 3.11 im Conda-Environment	Kompatible Python-Version für die VIBESegmentator-Umgebung

VIBESegmentator	Automatische Segmentierung von Dixon-MRT-Bildern
DCMTK / dcmdjpeg	Dekomprimiert DICOM-Dateien
dcm2niix	Konvertiert DICOM-Dateien in NIfTI
Python-Pakete für Dashboard	Darstellung der Resultate im Panel-Dashboard

GPU-Hinweis: Der aktuelle Code startet VIBESegmentator mit `--device cuda`. Eine CUDA-kompatible NVIDIA-GPU ist deshalb empfohlen. Ohne GPU muss in `run_pipeline.py` `cuda` auf `cpu` geändert werden; die Verarbeitung ist dann deutlich langsamer.

3. 3D Slicer installieren

6. Öffne <https://www.slicer.org> im Browser.
7. Lade die aktuelle stabile Windows-Version herunter.
8. Starte die Installationsdatei und übernahm bei Bedarf die Standardeinstellungen.
9. Öffne 3D Slicer einmal nach der Installation, um zu prüfen, ob es korrekt startet.

4. Anaconda installieren

Für die automatische Segmentierung wird eine Conda-Umgebung benötigt. Installiere Anaconda oder Miniconda für Windows. Anschliessend öffne die Anaconda Prompt über das Windows-Startmenü.

Prüfe die Installation mit:

```
conda --version
```

5. VIBESegmentator installieren

Führe die folgenden Befehle nacheinander in der Anaconda Prompt aus. Die Installation erfolgt nur einmal.

```
conda create -n VIBESegmentator python=3.11
conda activate VIBESegmentator
```

Für einen Computer mit CUDA-kompatibler NVIDIA-GPU:

```
pip install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu121
```

Lade danach VIBESegmentator herunter und installiere seine Abhängigkeiten:

```
git clone https://github.com/robert-graf/VIBESegmentator.git
cd VIBESegmentator
pip install -r requirements.txt
```

Installiere zusätzlich die Pakete für Metrikberechnung und Dashboard:

```
pip install panel nibabel pynrrd scipy matplotlib pymupdf pandas
```

Notiere den vollständigen Pfad des VIBESegmentator-Ordners. In diesem Ordner muss die Datei `run_VIBESegmentator.py` liegen.

6. dcmdjpeg und dcm2niix installieren

Der automatische Workflow ruft `dcmdjpeg` und `dcm2niix` über die Windows-Eingabeaufforderung auf. Beide Programme müssen deshalb über die Systemvariable `PATH` erreichbar sein.

6.1 DCMTK / dcmdjpeg

10. Installiere DCMTK für Windows.
11. Suche im Installationsordner nach dcmdjpeg.exe.
12. Füge den Ordner mit dcmdjpeg.exe zur Windows-Systemvariable PATH hinzu.
13. Öffne eine neue Eingabeaufforderung und teste:

```
dcmdjpeg --help
```

6.2 dcm2niix

14. Lade dcm2niix für Windows herunter und entpacke die Datei.
15. Füge den Ordner mit dcm2niix.exe zur Windows-Systemvariable PATH hinzu.
16. Öffne eine neue Eingabeaufforderung und teste:

```
dcm2niix --help
```

Wichtig: Wenn einer der beiden Befehle nicht gefunden wird, kann der Pipeline-Schritt nicht gestartet werden. Schliesse und öffne die Eingabeaufforderung nach einer PATH-Änderung erneut.

7. Ordnerstruktur vorbereiten

Die aktuelle Version von KSWBodyComposition.py sucht run_pipeline.py, compute_metrics.py und dashboard.py im gleichen Ordner wie KSWBodyComposition.py. Behalte daher für diese Codeversion folgende Struktur bei:

```
Quantitative-Soft-Tissue-Analysis-in-Medical-Imaging/  
automated_pipeline/  
|-- KSWBodyComposition.py  
|-- run_pipeline.py  
|-- compute_metrics.py  
`-- dashboard.py
```

Hinweis: Die vier Dateien sollten für die aktuelle Codeversion im selben automatischen Workflow-Ordner liegen. Falls später eine scripts-Unterordnerstruktur verwendet wird, müssen die drei Pfade PIPELINE_SCRIPT, COMPUTE_SCRIPT und DASHBOARD_SCRIPT in KSWBodyComposition.py angepasst werden.

8. Einmalige Pfadkonfiguration

8.1 Pfad zur Conda-Python-Installation finden

Öffne die Anaconda Prompt und führe aus:

```
conda activate VIBESegmentator  
where python
```

Kopiere den ausgegebenen Pfad, zum Beispiel:

```
C:\Users\DeinName\anaconda3\envs\VIBESegmentator\python.exe
```

8.2 KSWBodyComposition.py anpassen

Öffne KSWBodyComposition.py in einem Texteditor und ersetze die Platzhalter-Zeile:

```
PYTHON_VIBE = r"C:\Users\<username>\anaconda3\envs\VIBESegmentator\python.exe"
```

durch deinen tatsächlichen Pfad, zum Beispiel:

```
PYTHON_VIBE = r"C:\Users\DeinName\anaconda3\envs\VIBESegmentator\python.exe"
```

8.3 run_pipeline.py anpassen

Öffne run_pipeline.py und passe den Pfad zu run_VIBESegmentator.py an:

```
VIBE_SCRIPT = r"C:\Users\DeinName\VIBESegmentator\run_VIBESegmentator.py"
```

CPU ohne CUDA: Öffne run_pipeline.py und ersetze in der Variable vibe_cmd den Eintrag --ddevice cuda durch --ddevice cpu.

9. Modul in 3D Slicer hinzufügen

17. Öffne 3D Slicer.
18. Gehe zu Edit -> Application Settings -> Modules.
19. Wähle Additional module paths.
20. Klicke auf Add und wähle den Ordner automated_pipeline aus.
21. Klicke auf OK und starte 3D Slicer neu.
22. Öffne nach dem Neustart das Modul KSW Body Composition unter Modules -> KSW.

10. Patientenordner vorbereiten

Wähle später immer den obersten Patientenordner aus, nicht direkt den Scan- oder DICOM-Ordner. Dieser Patientenordner muss einen Unterordner mit den DICOM-Serien enthalten.

Beispiel für eine unterstützte Struktur:

```
Anonym_Patient/  
  |-- 20260506_1/  
    |-- MR_Seq._1203_mDIXON_all_W/  <- Wasser-Serie  
    |-- MR_Seq._1206_mDIXON_all_F/  <- Fett-Serie
```

Die Pipeline sucht die Wasser-Serie über water oder einen Ordnernamen mit _W am Ende. Für die Fett-Serie werden unter anderem mDIXON-Ordner oder Ordner mit _F am Ende berücksichtigt. Ein optionaler FF-Ordner wird erkannt, wenn der Name auf _FF endet.

11. Automatischen Workflow in 3D Slicer verwenden

11.1 Patientenordner und Körpergröße auswählen

23. Klicke bei Patient folder auf Browse....
24. Wähle den obersten Patientenordner aus.
25. Gib bei Patient height (m) die Körpergröße in Metern ein, zum Beispiel 1.75.

Die Körpergröße wird für SMI, SAT-Index und VAT-Index benötigt.

11.2 Automatische Pipeline starten

Klicke auf:

Run Pipeline

Die Pipeline führt automatisch folgende Schritte aus:

- DICOM-Dateien dekomprimieren (dcm2jpeg).
- Wasser-, Fett- und optional FF-Serie in NIfTI-Dateien umwandeln (dcm2niix).
- VIBESegmentator für die automatische Segmentierung starten.

Der Fortschritt wird im Python-Console-Fenster von 3D Slicer beziehungsweise im Terminal angezeigt. Warte, bis PIPELINE COMPLETE erscheint.

11.3 Bilder und Segmentierung in 3D Slicer laden

Nach Abschluss der Pipeline klicke auf:

Load Images into Slicer

Dabei werden automatisch water.nii, fat.nii, falls vorhanden ff.nii und die erste Segmentierung seg.nii.gz geladen.

11.4 Segmente bereinigen

Klicke auf:

Cleanup Segments (remove irrelevant labels)

Dieser Schritt entfernt nicht benötigte Segmentklassen und behält die für die Auswertung relevanten Segmente: Autochthon_R, Autochthon_L, Iliopsoas_R, Iliopsoas_L, Muscle, SAT und VAT.

11.5 IMAT automatisch erstellen

Der Standardwert für IMAT Fat Threshold ist 100. Der im Modul angegebene typische Bereich liegt bei 80-130.

26. Überprüfe den Wert bei IMAT Fat Threshold.

27. Klicke auf Create IMAT Segment.

28. Das Modul sucht Fett-intense Pixel innerhalb der Muskelregion und erstellt daraus das IMAT-Segment.

29. Nach der Erstellung wird das Fettbild als Source volume für die Kontrolle aktiviert.

Falls keine IMAT-Pixel gefunden werden, kann ein niedrigerer Wert, zum Beispiel 80, ausprobiert werden.

11.6 VAT und IMAT im Segment Editor kontrollieren

Nutze den eingebetteten Segment Editor zur manuellen Qualitätskontrolle und Korrektur.

30. Klicke auf Fat, um das Fettbild als Source volume zu verwenden.

31. Wähle zuerst das Segment VAT oder IMAT aus, das bearbeitet werden soll.

32. Nutze Paint zum Hinzufügen und Erase zum Entfernen von Bereichen.

33. Bei Bedarf können Threshold oder Logical operators verwendet werden.

34. Für Muskelkorrekturen kann über Water auf das Wasserbild gewechselt werden.

Wichtig: Kontrolliere insbesondere VAT. Organ- oder Darmbereiche sollten nicht fälschlicherweise als VAT verbleiben. IMAT sollte anatomisch innerhalb der Muskulatur liegen.

11.7 L3-Schnitt auswählen

35. Navigiere im Red Slice Viewer zur Höhe des dritten Lendenwirbels (L3).

36. Prüfe die anatomische Lage sorgfältig.

37. Klicke auf Auto-detect from cursor.

38. Der erkannte Wert wird bei L3 Z-Index eingetragen. Prüfe den Wert nochmals visuell.

11.8 Metriken berechnen und Dashboard öffnen

Klicke auf:

Compute Metrics & Open Dashboard

Dabei wird die korrigierte Segmentierung als `seg_corrected.seg.nrrd` gespeichert. Anschliessend berechnet `compute_metrics.py` die Flächen und Indizes auf dem gewählten L3-Schnitt, speichert die Resultate als CSV und startet das Dashboard im Browser.

12. Dashboard verwenden

Das Dashboard öffnet sich normalerweise automatisch im Browser. Es besitzt eine Radiologie- und eine klinische Ansicht.

12.1 Radiologie-Ansicht

- Wasserbild mit Muskel-Overlay sowie Fettbild mit SAT-, VAT- und IMAT-Overlay kontrollieren.
- Einzelne Gewebe-Kompartimente bei Bedarf ein- oder ausblenden.
- Mit dem Z-Slice-Schieberegler den Schnitt für die Qualitätskontrolle prüfen.
- Metrik-Karten sowie Perzentil-Darstellungen ansehen.

12.2 Klinische Ansicht

- Patientendaten ergänzen.
- BMI, Bauchumfang und Blutdruck erfassen, falls vorhanden.
- Einen extern berechneten SCORE2-Wert eintragen.
- Optional einen KSW-Laborbericht als PDF oder CSV hochladen.
- Einen rollenabhängigen PDF-Bericht exportieren.

13. Exportierte Resultate

Nach der Verarbeitung befinden sich die Resultate im Patientenordner:

```
Anonym_Patient/  
|-- output/  
|   |-- dicom_decompressed/  
|   |-- nifti/  
|       |-- water.nii  
|       |-- fat.nii  
|       |-- ff.nii          <- optional  
|       |-- seg.nii.gz  
|       |-- seg_corrected.seg.nrrd  
|-- body_composition_results.csv  
|-- pipeline_log.txt
```

Die CSV-Datei enthält unter anderem SAT-, VAT-, Muskel- und IMAT-Fläche, IMAT-Prozent, SMI, SAT-Index, VAT-Index und VAT/SAT-Verhältnis.

14. Fehlerbehebung

Pipeline startet nicht

Prüfe, ob `PYTHON_VIBE` in `KSWBodyComposition.py` den korrekten Pfad zur `python.exe` des VIBESegmentator-Environments enthält. Teste in der Anaconda Prompt:

```
conda activate VIBESegmentator  
where python
```

dcmdjpeg oder dcm2niix wird nicht gefunden

Prüfe, ob die jeweiligen Ordner in PATH eingetragen wurden. Öffne danach eine neue Eingabeaufforderung und führe dcmdjpeg --help beziehungsweise dcm2niix --help aus.

No Water folder found oder No Fat folder found

Prüfe die Namen der DICOM-Ordner. Wasser sollte water enthalten oder auf _W enden. Fett sollte mDIXON enthalten oder auf _F enden.

CUDA-Fehler

Ohne kompatible NVIDIA-GPU muss in run_pipeline.py --ddevice cuda durch --ddevice cpu ersetzt werden.

IMAT zeigt 0 Pixel

Führe zuerst Cleanup Segments aus. Prüfe, ob ein Muskel-Segment vorhanden ist, und reduziere den IMAT Fat Threshold, zum Beispiel von 100 auf 80.

Dashboard öffnet sich nicht

Prüfe, ob Panel innerhalb des VIBESegmentator-Environments installiert ist:

```
conda activate VIBESegmentator
pip install panel
```

Segment Editor wird im Modul nicht angezeigt

Öffne alternativ in 3D Slicer Modules -> Segment Editor und bearbeite die geladene Segmentierung dort.

15. Workflow für einen neuen Patienten

Für eine neue Analyse wähle einen neuen Patientenordner über Browse... aus. Starte anschliessend wieder mit Run Pipeline. Die vorherigen Daten können in 3D Slicer über File -> Close Scene geschlossen werden, bevor ein neuer Patient geladen wird.

16. Hinweise und Limitationen

- Der Workflow ist für volumetrische Dixon-MRT-Daten vorgesehen.
- Die automatische Segmentierung muss vor der Metrikberechnung visuell kontrolliert und bei Bedarf manuell korrigiert werden.
- Die finale quantitative Auswertung erfolgt auf einem ausgewählten axialen L3-Schnitt.
- Eine zuverlässige GPU-Umgebung verbessert die Verarbeitungsgeschwindigkeit deutlich.
- Der Workflow ist ein Forschungsprototyp und darf ohne weitere Validierung nicht für klinische Entscheidungen eingesetzt werden.